

프롬프트 로그 정리

▼ 이성은

▶ 1단계: 기획 및 베이스 프롬프트 설계 (Gemini)

- **작업:** 브랜드의 정체성, 타겟 시장(예: 베트남 로컬라이징), 필수 디자인 요소(로고, 슬로건)를 구체화하여 텍스트 기반의 뼈대 프롬프트를 작성합니다.
- **환각 제어:** 다국어(한국어/영어/베트남어) 텍스트와 브랜드명(**PUNGMI** , **MYOMI** 등)을 프롬프트 최상단에 고정값(Lock)으로 할당하여 텍스트 뭉개짐을 사전에 차단합니다.

▶ 2단계: 교차 검증 및 평면(2D) 에셋 추출 (Gemini ↔ Grok)

- **작업:** 설계된 프롬프트를 Gemini와 Grok에 동시에 구동하여 결과물을 비교(A/B 테스트)하고, 상업적 퀄리티에 가장 부합하는 톤앤매너를 선택해 디벨롭합니다.
- **환각 제어 (핵심 돌파):** AI가 입체(3D) 병이나 파우치를 생성할 때 텍스트와 로고가 왜곡되는 한계를 파악했습니다. 이를 해결하기 위해 AI로는 텍스트 구현력이 가장 높은 '**'2D 평면 도안(라벨, 패키지 전개도)**'만을 생성하도록 프롬프트를 수정하여 완벽한 타이포그래피 에셋을 확보합니다.

▶ 3단계: 3D 목업 매핑 및 규격화 (Pacdora)

- **작업:** 2단계에서 확보한 완벽한 2D 평면 도안을 3D 패키징 전문 웹사이트인 'Pacdora'로 이관합니다.
- **환각 제어 (상용화 완성):** Pacdora의 정밀한 3D 모델(소스 바틀, 코인 욕수 비닐 포장지 등)에 평면 도안을 씩워(Mapping) 렌더링합니다. 이를 통해 AI가 매번 다른 형태의 병을 만들어내는 '형태 비일관성' 문제를 완벽히 해결하고, 곡면에서도 해상도 저하와 로고 왜곡이 없는 100% 규격화된 상품 화보를 완성합니다.

▶ 4단계: 동적 확장 및 모션 렌더링 (Grok Image-to-Video)

- **작업:** 완성된 제품 화보, 스틸 컷, 마스코트(용담이) 초안을 Grok 비디오 모델에 투입하여 6초 분량의 목적별 모션 클립(스플래시, 디핑, 스피킹 등)을 추출합니다.
- **환각 제어:** 대상이 움직이는 영상 환경에서도 패키지가 변형되지 않도록 **"동일한 회사 로고 유지"** , **"한글 텍스트 명확성 고정"** 이라는 강력한 제어 조건을 프롬프트에 재입력하여 동적 환각 현상을 억제합니다.

▶ 5단계: 파이널 프로덕션 및 플랫폼 최적화 (Capcut / GIF 변환)

- **작업 (영상):** Grok에서 추출된 6초짜리 파편화된 클립들을 Capcut 툴로 불러옵니다. 역동적인 컷 전환, 오디오(베트남어 보이스오버, BGM) 믹싱을 통해 글로벌 타겟팅 SNS 스폰서드 광고(숏폼)로 조립합니다.
- **작업 (마스코트):** 챗봇이나 인스타그램에서 고객 응대용으로 쓰일 마스코트 모션 영상은 GIF 웹사이트를 통해 가벼운 용량의 '움짤'로 변환하여, 즉각적인 실무 탑재가 가능한 최종 리소스로 발행합니다.

발생한 문제 (Pain Point)	환각 현상 및 한계점	해결 전략 및 프롬프트 제어 (Solution)	결과 (Impact)
복합 텍스트 생성 불가 (평면 라벨 디자인)	다국어(한국어, 영어, 베트남어) 혼용 시 글자가 외계어로 뭉개지거나 철자가 누락됨	[프롬프트 강제 할당] 유지해야 할 텍스트(PUNGMI , 청양마요 등)와 계층 구조(상단 로고, 중앙 텍스트, 하단 용량)를 프롬프트 최상단에 필수 조건으로 박제하여 레이아웃을 고정함	여러 번 재생성해도 철자가 100% 일치하는 인쇄용 평면 라벨 획득
3D 형태의 비일관성 (공병 및 최종 포장)	레퍼런스를 주어도 병의 모양이 매번 바뀌거나, 굴곡진 표면에 텍스트 생성 시 로고가 휘고 화질이 심하게 저하됨	[하이브리드 워크플로우 도입 (Pacdora)] AI로는 텍스트가 정확한 ***2D 평면 도안*** 만 생성. 이를 Pacdora 3D 목업 툴로 가져와 일정한 규격의 공병/비닐 모델에 매핑(Mapping)함	형태의 일관성 유지 + 텍스트 왜곡 원천 차단 + 실사 수준의 고해상도 상업화보 달성
모션 변환 시 로고 붕괴 (Image-to-Video)	Grok에서 정지 이미지를 영상으로 렌더링 시, 피사체가 움직이거나 소스가 될 때 라벨 텍스트가 녹아내림	[동적 환각 제어 프롬프트] 비디오 생성 프롬프트에 "동일한 회사 로고 완벽 유지" , "명확한 한글 텍스트 형태 고정" 이라는 강력한 제어 명령어를 필수로 삽입함	역동적인 액션(스플래시, 디핑, 스피킹) 씬에서도 패키지의 브랜드명과 다국어 텍스트가 선명하게 유지됨
캐릭터 정체성 변질 (마스코트 제작)	모션이 바뀔 때마다 마스코트 '용담이'의 모자 로고, 뿔, 이목구비 비율이 제멋대로 변형됨	[셀링 포인트 뽀족화 및 시트 고정] Gemini 초안 단계부터 '장인 정신'을 뜻하는 핵심 소품과 표정(Selling Point)을 명확히 하고, 모션 렌더링 시 해당 특징이 훼손되지 않도록 프롬프트로 락(Lock)을 걸	웹/앱 챗봇 UI 및 SNS에 즉시 활용할 수 있는 가볍고 통일성 있는 모션 GIF(움짤) 개발 성공

▼ 고보승

[Part 1] 메인 브랜드 필름

SCENE 1 | 새벽의 땅 (The Land at Dawn) (0:00 ~ 0:08)

- **Shot A:** 한국 시골 마을의 이른 새벽. 안개가 낮게 깔린 논밭 위로 첫 햇살이 비친다. 기왓장 지붕의 실루엣이 서서히 드러나며, 이슬 맺힌 베이삭이 클로즈업된다.
- **Shot B:** 카메라가 천천히 틸트업하며 기왓장 너머 산들의 능선이 황금빛으로 물드는 전경을 보여준다.
- **Kling A:** Cinematic aerial shot, Korean rural village at dawn, morning mist over green rice paddies, traditional Korean tile-roof hanok houses silhouette, golden sunrise light, dewdrops on rice stalks close-up, soft warm color grading, documentary style, 4K

- **Kling B:** Slow tilt-up camera, Korean traditional tile-roof house (giwa), mountain ridgeline beyond, golden hour light, morning haze, pastoral Korean countryside, cinematic color grading, peaceful atmosphere

SCENE 2 | 어머니의 손 (Mother's Hands) (0:08 ~ 0:20)

- **Shot A:** 중년의 한국 할머니가 장독대 뒤편에 여는 모습. 항아리 안의 붉은 고추장이 햇살을 받아 윤기가 흐른다. 할머니의 주름진 손이 나무 주걱으로 천천히 고추장을 떠올린다.
- **Shot B:** 김치독에서 잘 익은 배추김치를 꺼내는 손. 김치의 붉은 양념이 싱싱하게 빛나고, 할머니가 김치를 접시에 담으며 미소 짓는다.
- **Shot C:** 전통 부엌(아궁이/현대 혼합). 뚝배기에 된장찌개가 보글보글 끓고, 반찬들이 하나씩 상 위에 놓인다.
- **Kling A:** Close-up shot, elderly Korean grandmother opening traditional Korean jangdokdae (earthenware pot platform), red gochujang paste glistening in sunlight, weathered hands with wooden ladle, warm golden light, cinematic documentary style, shallow depth of field
- **Kling B:** Korean grandmother hands pulling out ripe kimchi from earthenware jar, vivid red seasoned napa cabbage, grandmother smiling warmly, traditional Korean courtyard background with jangdokdae pots, natural sunlight, intimate close-up, documentary style
- **Kling C:** Traditional Korean kitchen, bubbling doenjang-jjigae in stone pot (ttukbaegi), steam rising, various colorful Korean side dishes (banchan) being placed on wooden table, warm interior lighting, cozy atmosphere, cinematic food photography

SCENE 3 | 농부의 계절 (Farmer's Seasons) (0:20 ~ 0:30)

- **Shot A:** 사계절 몽타주: 봄-모내기하는 농부들 / 여름-푸른 논밭 위의 햇살 / 가을-황금빛 벼를 수확하는 손 / 겨울-김장하는 마을 사람들의 모습. 각 장면은 2~3초씩 빠르게 전환.
- **Shot B:** 마지막에 수확한 농산물들(고추, 마늘, 배추, 콩)이 정갈하게 놓인 정물 샷으로 마무리.
- **Kling A:** Montage sequence, Korean rice farming through seasons: spring rice planting in flooded paddy, summer lush green rice field in bright sun, autumn golden rice harvest by farmer hands, winter Korean kimjang (kimchi making) community gathering, cinematic time-lapse style, warm nostalgic color grading
- **Kling B:** Overhead still-life shot, freshly harvested Korean ingredients arranged on wooden surface: red chili peppers, garlic bulbs, napa cabbage, soybeans, natural light, food photography, rustic Korean aesthetic, earth tones

SCENE 4 | 바다를 건너 (Across the Sea) (0:30 ~ 0:42)

- **Shot A:** 한국의 기왓장 지붕 위로 카메라가 하늘로 올라가며 푸른 바다가 펼쳐진다. 하늘과 바다의 경계가 아름답게 이어지는 항공 샷.

- **Shot B:** 바다 위의 구름이 흐르고, 카메라가 점차 내려오면 베트남의 초록빛 논밭과 석회암 산(하롱베이/닌빈 풍경)이 나타난다. 베트남 전통 모자(논라)를 쓴 여인이 논밭에서 일하는 실루엣.
- **Kling A:** Cinematic aerial shot, camera rises from Korean tile rooftop into blue sky, transitions to vast ocean view, beautiful horizon where sky meets sea, scattered clouds, golden sunlight reflections on water, sweeping drone-style camera movement, 4K cinematic
- **Kling B:** Aerial descending shot, transitioning from clouds to lush green Vietnamese rice terraces, limestone karst mountains (Ninh Binh style), Vietnamese woman in traditional non la hat working in paddy field silhouette, warm golden hour light, Southeast Asian landscape, cinematic documentary

SCENE 5 | 베트남의 활력 (Vietnam's Vitality) (0:42 ~ 0:52)

- **Shot A:** 활기찬 베트남 전통 시장. 색색의 향신료와 열대 과일, 허브가 넘치는 시장 풍경. 쌀국수(Phở) 가게에서 뜨거운 육수를 붓는 장면, 반미(Bánh mì) 가판대의 신선한 재료들.
- **Shot B:** 베트남 주방에서 젊은 베트남 여성이 요리하는 모습. 쌀국수 위에 신선한 허브를 올리고, 옆에 Dami_Food 제품(고추장/김치)이 자연스럽게 놓여 있다.
- **Kling A:** Vibrant Vietnamese traditional market scene, colorful spices and tropical fruits, fresh herbs piled high, steaming pho noodle soup stall with hot broth being poured, banh mi street food vendor, busy market atmosphere, warm saturated colors, cinematic documentary style
- **Kling B:** Modern Vietnamese kitchen, young Vietnamese woman cooking, placing fresh herbs on pho noodle bowl, Korean gochujang jar and kimchi container placed naturally on countertop beside Vietnamese ingredients, warm kitchen lighting, lifestyle food photography, multicultural cuisine fusion

SCENE 6 | 조화의 한 접시 (A Plate of Harmony) (0:52 ~ 1:05)

- **Shot A:** 클로즈업 푸드 시퀀스: 베트남 쌀국수에 한국 고추장을 풀어 넣는 순간(빨간 고추장이 맑은 육수에 퍼지는 슬로우모션). 반미에 한국식 불고기와 김치를 넣는 장면.
- **Shot B:** 베트남 가정식 저녁 식탁. 가족이 둘러앉아 한국-베트남 퓨전 요리를 함께 먹고 있다. 아이가 맛있게 먹으며 엄지를 치켜세운다. 가족들이 함께 웃는다.
- **Shot C:** 테이블 위의 완성된 요리들을 오버헤드 샷으로 보여준다. 한국적 요소(김치, 고추장)와 베트남적 요소(쌀국수, 허브, 라임)가 조화롭게 어우러진 식탁.
- **Kling A:** Extreme close-up, slow motion, red Korean gochujang being stirred into clear Vietnamese pho broth, beautiful color diffusion, steam rising, cinematic food macro photography, shallow depth of field, warm lighting
- **Kling B:** Warm Vietnamese family dinner scene, family of four sitting around table, eating Korean-Vietnamese fusion dishes together, child giving thumbs up

while eating happily, family laughing together, cozy warm interior lighting, emotional documentary style, golden hour indoor light

- **Kling C:** Overhead bird-eye-view shot, beautifully arranged dinner table with Korean-Vietnamese fusion dishes: pho with gochujang, banh mi with bulgogi and kimchi, fresh herbs, lime wedges, rice, food styling, warm ambient lighting, cinematic food photography

SCENE 7 | 제품의 얼굴 (The Product) (1:05 ~ 1:14)

- **Shot A:** 깔끔한 배경(따뜻한 나무 테이블 또는 리넨 천) 위에 Dami_Food 제품들이 하나씩 등장한다. 고추장, 김치, 각종 소스류가 부드러운 조명 아래 프리미엄하게 촬영된다.
- **Shot B:** 제품을 집어드는 손 클로즈업. 라벨의 디테일이 보이고, 뚜껑을 열면 제품의 색감과 질감이 드러난다.
- **Kling A:** Product showcase, Korean food products (gochujang jars, kimchi containers, sauce bottles) appearing one by one on warm wooden table with linen cloth, soft studio lighting, premium product photography, clean background, commercial advertising style, 4K
- **Kling B:** Close-up hands picking up product jar, detailed label visible, opening lid to reveal vibrant red gochujang paste inside, rich texture and glossy surface, premium food product commercial, shallow depth of field, warm lighting

SCENE 8 | 엔딩 (The Promise) (1:14 ~ 1:20)

- **Shot A:** 화면이 서서히 따뜻한 크림색으로 페이드되며, 중앙에 Dami_Food 로고가 나타난다. 로고 아래 슬로건이 부드럽게 타이핑된다. 베트남어 슬로건도 함께 표시.
- **Shot B:** (엔딩 자막은 Kling AI가 아닌 별도 편집에서 합성)
- **Kling Prompt:** Warm cream-colored background, gentle fade-in, centered logo placement area (clean empty center for logo overlay), soft golden light particles floating, minimal elegant motion graphics feel, premium brand ending card style, 4K

Narration Script (Full)

- **Scene 1:** 이 땅에서 시작된 맛이 있습니다. 수백 년의 시간이 빚어낸, 정성의 맛...
- **Scene 2:** 어머니의 손끝에서 전해지는 그 변하지 않는 정성... 한 숟갈, 한 숟갈에 담긴 사랑입니다.
- **Scene 3:** 계절이 바뀔 때마다 이 땅의 농부들은 자연과 함께 최고의 재료를 길러냅니다.
- **Scene 4:** 그 정성은 바다를 건넵니다. 또 하나의 아름다운 식문화를 가진 땅, 베트남으로...
- **Scene 5:** 신선한 허브와 깊은 육수의 나라, 베트남의 풍요로운 식탁 위에 한국의 맛이 새로운 이야기를 시작합니다.
- **Scene 6:** 익숙한 재료에 더해지는 한국의 깊은 맛. 쉽고, 간단하지만 당신의 식탁을 특별하게 만들어 줍니다.

- **Scene 7:** Dami Food. 한국의 정성을, 당신의 식탁으로.
- **Scene 8:** (자막) Dami_Food Logo + Slogan

[Part 2] 타겟 맞춤형 프리미엄 제품 광고 및 쇼츠 시리즈

1. 소스 광고 (베트남 타겟 프리미엄 소스) [핵심 타겟팅: 허브의 신선함, 소스의 먹음직스러운 질감, 현지인의 리얼한 표정]

- **Scene 1 | 허브와 자연 Prompt:** Macro close-up, slow gentle pan. Fresh, vivid green Vietnamese herbs (cilantro, mint, basil) floating on crystal clear shallow water. The water is gently rippling. Background is a lush, out-of-focus terraced rice field. Golden hour sunlight reflecting on the water, cinematic, 8k resolution, highly detailed photorealistic nature.
- **Scene 2 | 스프링롤 딥핑 Prompt:** Extreme macro food shot. A hand holding a translucent Vietnamese spring roll (gỏi cuốn) stuffed with fresh shrimp and green lettuce. The roll is slowly dipped into a bowl of thick, glossy, dark brown savory dipping sauce. The sauce realistically clings to the roll. Shallow depth of field, warm inviting lighting, high detail on food texture.
- **Scene 3 | 소스 스플래시 (역동성) Prompt:** High-speed phantom camera shot, 1000fps slow motion. A clear bottle of Korean dipping sauce drops into a pool of the same sauce. Dynamic liquid splash, glossy sauce droplets suspended beautifully in mid-air. Dramatic studio lighting highlighting the rich texture of the sauce. Premium commercial food photography style.
- **Scene 4 | 여성의 리액션 Prompt:** Medium shot. A beautiful woman in her 20s wearing a modern white Ao Dai sits in a bright, sunlit modern kitchen. She takes a bite of a spring roll, her eyes widen in pleasant surprise, and she bursts into a joyful, natural smile. High color contrast, lively and vibrant atmosphere, realistic facial expressions.
- **Scene 5 | 가족의 식탁 Prompt:** Wide shot, slow tracking camera pushing in. A happy Vietnamese family of four sitting around a circular dining table loaded with various Vietnamese dishes and spring rolls. They are actively dipping food into sauce bowls, eating, and laughing together. Cozy, warm ambient evening lighting, intimate documentary style.

2. 소스_쇼츠 (Before & After 시각화) [핵심 타겟팅: 압도적인 소스 윤기, 시각적 대비, 유쾌한 텐션]

- **Scene 1 | 새우튀김 + 마요 소스 Prompt:** Macro close-up, split-screen style before-and-after concept. Crispy, golden-fried shrimp piled on a clean white plate. Thick, creamy white herb mayonnaise sauce is slowly and smoothly poured over the shrimp, coating them perfectly. High contrast dark background, bright studio lighting focused intensely on the food texture.

- **Scene 2 | 찐새우 + 칠리 소스 Prompt:** Extreme close-up. Plump, steaming hot boiled shrimp in a dark ceramic bowl. Thick, translucent, glossy red sweet chili sauce is drizzled heavily from a silver spoon onto the hot shrimp. Wisps of steam rising naturally. Mouth-watering food styling, macro lens, vivid color contrast between pink shrimp and red sauce.
- **Scene 3 | 남성의 유쾌한 댄스 Prompt:** Medium full shot. A handsome young Korean man wearing an unbuttoned white shirt over a t-shirt stands in a stylish wooden kitchen. He takes a bite of food, his face lights up with extreme satisfaction, and he does a cheerful, energetic little dance while holding a sauce bottle. Bright, airy lifestyle lighting, dynamic tracking camera movement.

3. 시즈닝_쇼츠 (아이의 입맛을 사로잡는 마법) [핵심 타겟팅: 아이의 확실한 표정 변화(투정 → 환희), 시즈닝 입자의 디테일]

- **Scene 1 | 투정 부리는 아이 Prompt:** Close-up portrait. A 3-year-old cute Asian boy sitting at a dark wooden dining table. He looks grumpy, frowning, and is refusing to eat a plain bowl of white rice porridge in front of him. Moody, slightly dim cinematic lighting, realistic emotional expression, high detail on the child's face.
- **Scene 2 | 시즈닝 투하 Prompt:** Close-up on the food bowl, high angle. An adult's hand holding a small stick-type packet, pouring savory dry seasoning powder and flakes directly onto the white porridge. Detailed particles falling through the air in slight slow motion. Sharp focus on the food and the falling ingredients, warm spotlight.
- **Scene 3 | 행복하게 먹는 아이 Prompt:** Close-up portrait. The same 3-year-old Asian boy takes a big spoonful of the newly seasoned porridge. His eyes widen in amazement, his frown turns into a huge, delighted smile, and he laughs joyfully while chewing happily. Warm, glowing, heartwarming lighting, cozy family atmosphere.

4. 코인육수_쇼츠 (10분 완성 퇴근길 힐링) [핵심 타겟팅: 지친 퇴근길의 공감대, 물이 끓어오르는 생동감, 위로받는 감성]

- **Scene 1 | 퇴근과 귀가 (19:00) Prompt:** Wide shot, filmed from behind. A tired young woman wearing comfortable work clothes and carrying a canvas tote bag walks through the doorway into her dimly lit, quiet apartment. Cool, bluish evening light filtering through the window. Cinematic, slightly melancholic documentary style, realistic room interior.
- **Scene 2 | 육수 코인 투입 (19:02) Prompt:** Close-up, slow motion. A stainless steel pot filled with vigorously boiling water. A woman's hand gracefully drops a single, small round brown broth tablet (coin shape) into the center of the water. Water splashes up dramatically, thick white steam rises and fills the frame. Moody, directional kitchen lighting.

- **Scene 3 | 재료 추가 (19:05) Prompt:** Close-up, high angle. Two hands gently drop fresh green basil, crisp white bean sprouts, and translucent rice noodles into a pot of rich, bubbling reddish-brown broth. Dense, hot steam wafting up towards the camera. Appetizing, warm overhead kitchen lighting, sharp focus on fresh food textures.
- **Scene 4 | 위로가 되는 식사 (19:10) Prompt:** Medium close-up. The young woman from earlier sits in comfortable loungewear at a wooden dining table. She is eating the hot noodle soup with chopsticks, looking completely relaxed, comforted, and satisfied. Soft, warm indoor evening light, cozy and healing atmosphere, gentle smile on her face.
- **영상 프로젝트 문제 및 해결법 요약**

프로젝트 (영상 종류)	발생했던 문제 (Problem)	프롬프트를 통한 해결법 (Solution)
1. 브랜드 필름 기획안 (Word 문서)	초기 브랜드 필름 컨셉(Concept: 전체적인 방향성이나 주제) 및 대본 작성의 막막함	Claude(클로드: AI 언어 모델)로 기획안 작성 후 영상 제작해 문제 없었음
2. 소스 광고 영상 (프리미엄 소스)	베트남 현지 느낌과 소스의 먹음직스러운 텍스처(Texture: 질감, 표면의 느낌) 표현의 한계	매크로(Macro: 초접사) 렌즈 묘사와 고속 촬영(Slow motion: 슬로우 모션) 프롬프트를 적용하여 윤기와 역동성 확보
3. 소스 쇼츠 영상 (Before & After)	소스 사용 전후의 시각적 차이와 인물의 리액션(Reaction: 반응)이 밋밋하게 나올 우려	스플릿 스크린(Split screen: 화면 분할) 스타일 구도와 유쾌한 텐션(Tension: 긴장감, 혹은 활기찬 분위기)을 명시하여 시각적 대비 극대화
4. 시즈닝 쇼츠 영상 (어린이 타겟)	아이의 표정 변화(투정 → 환희)와 미세한 시즈닝 파티클(Particle: 입자, 작은 가루)이 묻개지는 현상	클로즈업 포트리트(Close-up portrait: 인물 근접 촬영)과 구체적인 감정 변화 프롬프트를 입력하여 디테일(Detail: 세부 사항) 및 스토리텔링 해결
5. 코인육수 쇼츠 영상 (퇴근길 힐링)	지친 퇴근길의 무드(Mood: 분위기, 감성)와 10분 만에 완성되는 시간의 흐름을 자연스럽게 담기 어려움	시간 경과(19:00~19:10)에 맞춘 단계별 씬(Scene: 장면) 분할 및 따뜻한 조명 프롬프트로 힐링과 공감대 형성

▼ 이지는

다미푸드 쇼츠 기획 자동화 (Gemini)

▶ 1단계: 글로벌 노이즈 차단 및 하이퍼 로컬라이징 타겟팅

- **작업:** 글로벌 공통 태그 베트남 현지 떡상 태그(`#xuhuong` , `#fyp`)를 결합해 트렌드를 스캔합니다.
- **노이즈 제어:** 타 국가 영상이 섞이는 데이터 오염을 막기 위해, API 파라미터에 `regionCode=VN` 을 하드코딩하여 100% 베트남 현지 IP 기준 피드 환경을 강제 구축했습니다.

▶ 2단계: 유튜브 알고리즘 우회 및 숏폼 생태계 타격

- **작업:** 기본 추천 순위(관련성)를 배제하고, `order=viewCount` (조회수 내림차순)를 강제해 현지 노출도가 가장 높은 폭발적인 밈(Meme)을 우선 추출합니다.

▶ 3단계: '찐 반응' 검증 및 가짜 트래픽 필터링

- **작업:** 수집된 상위 50개 영상 중, 시청자의 자발적 참여(인게이지먼트)가 높은 진짜 바이럴 영상만 속아냅니다.
- **품질 제어:** 광고로 띄운 조회수를 걸러내기 위해 코드 상에 `if likes >= 5000 and comments >= 100:` 이라는 엄격한 hurdles를 적용, 통과한 정예 영상만 AI 분석에 투입합니다.

▶ 4단계: 실무 밀착형 기획 및 톤앤매너 강제화

- **작업:** 추출된 데이터(제목+베스트 댓글)와 다미푸드 주력 제품(코인육수, 시즈닝)을 매칭하여 즉시 실행 가능한 기획안을 도출합니다.
- **출력 환각 제어:** AI 특유의 번역기 말투를 차단하기 위해 "현지 틱톡커 감성의 트렌디한 슬랭, FOMO 자극 카피, 이모지 필수 사용"이라는 페르소나를 프롬프트에 강제하여 실무형 카피라이팅을 확보했습니다.

▶ 5단계: 최적 포맷 라우팅 및 시스템 안정성 확보

- **작업:** 쇼츠의 핵심(춤, 대사 등)을 제품과 엮어 패러디 기획안을 작성하되, 가장 전환율이 높은 마케팅 포맷 1가지를 매칭합니다.
- **편향성 제어:** 소스가 영상이라고 무조건 숏폼만 제안하는 AI의 편향성을 막기 위해 "영상/이미지/참여 프로모션 중 시너지가 날 1개 포맷만 확정할 것"을 지시했습니다.

다미푸드 쇼피 경쟁사 리뷰 분석 대시보드 (Data & Prompt Engineering Log)

▶ 1단계: 에버그린(Evergreen) 타겟팅 및 카테고리 핏 정교화

- **작업:** 파이썬 백엔드에 `TARGET_COMPETITORS` 딕셔너리를 구축하여, 육수큐브·소스·시즈닝 카테고리별 누적 판매 최상위 경쟁사 3곳의 `shop_id` 와 `item_id` 를 하드코딩합니다.
- **노이즈 제어:** 검색 키워드로 무작위 크롤링할 경우 발생하는 이벤트성 상품이나 엉뚱한 제품의 혼입을 막고, 오직 다미푸드와 직접 경쟁하는 '대장급 제품'의 리뷰만 타겟팅하도록 데이터 풀(Pool)을 통제했습니다.

▶ 2단계: 크롤링 방어 우회 및 내부 API(Internal API) 타격

- **작업:** 무거운 HTML 스크래핑 대신, 소비자가 '리뷰 보기'를 누를 때 쇼피 서버와 통신하는 비공식 뒷문 주소(`/api/v2/item/get_ratings`)를 직접 타격합니다.
- **수집 제어:** 쇼피의 봇 차단(Anti-bot) 시스템을 우회하기 위해 `User-Agent` 와 `Referer` 헤더를 실제 브라우저처럼 위장(Spoofing)하여, 100% 순수한 고객 VoC 텍스트 데이터만 가볍고 빠르게 추출하는 그로스 해킹을 적용했습니다.

▶ 3단계: 리스크 매니지먼트 및 데이터 전처리 (Slicing)

- **작업:** 수집된 리뷰 텍스트를 AI에 넘기기 전, `replace('\n', ' ')[:100]` 코드를 적용해 각 리뷰를 100자 이내로 자르는 전처리(Slicing)로 토큰 낭비를 막습니다.

- **리스크 제어:** 쇼피의 갑작스러운 API 구조 변경이나 IP 차단에 대비하여 `fallback_data` (예비용 하드코딩 데이터) 로직을 구축, 마케팅팀의 실무 대시보드가 멈추는 다운타임(Downtime) 현상을 원천 차단하는 MVP(최소 기능) 최적화를 구현했습니다.

▶ 4단계: AI 뇌피셜 방지 및 JSON 포맷 강제화 (Prompting)

- **작업:** 프롬프트 상단에 `DAMI_PHILOSOPHY` (프리미엄 원료, 3분 혁명 등)를 주입하여, 경쟁사의 단점을 다미푸드의 강점으로 역제안하는 차별화 전략을 도출합니다.
- **출력 환각 제어:** AI가 줄글로 아무렇게나 대답해 화면이 깨지는 현상을 막기 위해, OpenAI API에 `response_format={"type": "json_object"}` 옵션을 부여했습니다. 퍼센트(%), 장단점, 베트남어 카피 등 완벽히 구조화된 JSON 형태로만 응답하도록 강제하여 시스템 안정성을 확보했습니다.

▶ 5단계: RPA 자동화 및 무테두리 PDF 리포트 최적화

- **작업:** `APScheduler`를 통해 14일 주기(`days=14`)로 백그라운드에서 리뷰 데이터를 자동 갱신합니다.
- **출력 에러 제어 (PDF 최적화):** 브라우저 인쇄 시 화면이 깨지는 것을 막기 위해 `@media print` CSS를 적용, 불필요한 웹 UI를 숨기고 `counter-increment` 속성으로 전문적인 2단 분할 보고서 레이아웃을 강제했습니다. 또한, `beforeprint` 자바스크립트 이벤트에 정규식(`emojiRegex`)을 걸어 보고서의 격식을 떨어뜨리는 특수기호(이모지)를 인쇄 직전에만 자동 삭제하도록 프론트엔드 방어 로직을 짰습니다.

▼ 김나경

2차 프로젝트 (Da-Mi Food) — 자사몰 프롬프트 로직 보고서

1. 설계 전제: 무엇을 제어하려 했는가

위험	발생 가능 시점	설계로 제거한 방법
번역 환각	AI가 즉석 번역 시 오역·조어 생성	모든 번역을 정적 객체로 선정의
데이터 조작	AI가 제품 스펙·가격·성분을 임의 생성	단일 <code>products[]</code> 배열에 전체 사실 고정
맥락 혼선	AI가 이전 요청과 현재 요청을 혼동	페이지·컴포넌트 단위 격리 구조

2. 핵심 환각 제어 패턴

2-1. 번역 원천 고정 (Translation Source Locking)



```
const TRANS = {
  ko: { 'nav-about': '다미 소개', ... },
  en: { 'nav-about': 'About Us', ... },
  vi: { 'nav-about': 'Về chúng tôi', ... }
```

```
};
```

설계 의도: AI에게 "이 텍스트를 번역해줘"라고 하면 매번 다른 결과가 나온다. 대신 모든 언어별 텍스트를 한 번에 명시적으로 정의해 고정하면, AI는 번역 생성자가 아니라 키-값 조회자 역할만 수행한다. 환각이 개입할 여지가 없어진다.

핵심 구조: data-t="[key]" 속성 → setLang() → T[key] 조회 → el.innerHTML = T[k]

- AI가 텍스트를 '생성'하지 않고, 사전 정의된 키-값을 '대입'하는 구조

2-2. 한국어를 정본으로, 외국어를 명시적 레이어로



```
function _buildRichBody(d, id) {
  const lang = currentLang;
  const t = (lang !== 'ko' && productDetailsLang[lang]?.[id])
    ? productDetailsLang[lang][id] : null;
  const tagline = t ? t.tagline : d.tagline; // 없으면 KO로 폴백
  const intro = t ? t.intro : d.intro;
  const howto = t ? t.howto : d.howto;
}
```

설계 의도: KO를 진실의 원천(Source of Truth)으로 설정하고, EN·VI는 명시적으로 덮어쓰는 레이어로 분리한다. 번역 데이터가 없을 경우 AI가 임의로 생성하지 못하도록 **반드시 KO 폴백**을 강제한다.

프롬프트 설계 원칙: "번역이 없으면 빈 값을 보여주지 말고, 원본 언어(KO)를 그대로 표시해라"

2-3. 제품 데이터를 분리 계층으로 명시

총 3단계의 제품 데이터 계층을 분리했다:

계층	객체	내용	환각 방지 이유
1계층 (카드 요약)	products[]	id, name, en, price, desc	썸네일 카드에서 AI가 임의 문구를 삽입 못 하게 고정
2계층 (카드 EN 설명)	productEnDesc{}	영어 카드 설명 1줄	한영 번역 환각 방지용 별도 정의
3계층 (모달 상세)	productDetails{} + productDetailsLang{}	tagline, intro, howto[], specs, ingredients	모달에서 AI가 성분·조리법을 창작하지 못하도록 KO/EN/VI 전부 고정

2-4. 브랜드 아이덴티티 언어별 명시 (BRAND_DESC)



```
const BRAND_DESC = {
  ko: { coin: { eyebrow, name, meaning, desc, specs } },
  en: { coin: { eyebrow, name, meaning, desc, specs } },
  vi: { coin: { eyebrow, name, meaning, desc, specs } }
};
```

설계 의도: 브랜드명 의미(美談, 妙味, 豊味)는 한자 의미와 발음이 맞물려 있어 AI가 자의적으로 번역하면 왜곡이 발생한다. 각 언어에서 어떻게 표현할지를 언어별로 독립 객체로 미리 고정했다.

3. 프롬프트 작성 전략 (역공학)

3-1. 점진적 기능 추가 전략 (Incremental Layering)

[1단계] 한국어 SPA 기본 골격 완성

[2단계] 제품 데이터(products[]) 채우기

[3단계] 다국어 TRANS 객체 추가

[4단계] 상세 모달 (productDetails) 추가

[5단계] 브랜드 설명 (BRAND_DESC) 다국어 확장

[6단계] 반응형 사이드바 추가

각 단계는 **이전 단계를 건드리지 않고** 새 레이어만 추가하는 방식으로 설계됐다. 이는 AI가 앞서 완성된 코드를 재작성할 때 기존 로직을 삭제하거나 덮어쓰는 환각을 방지한다.

3-2. 역할 맥락 주입 (Role Context Injection)

코드에서 확인되는 **K-VN Fusion** 포지셔닝은 모든 제품 설명에 일관되게 반영됐다:

- "소고기 사골 + 고춧가루" (한국 원재료)
- "Bún / Phở" (베트남 활용법)
- "lẩu bò" (베트남 요리 문화)

설계 의도: AI에게 "한국 식품 회사"가 아닌 **"베트남 시장을 겨냥한 K-Fusion 브랜드"**라는 역할을 명확히 주입했다. 역할이 구체적일수록 제품 설명이 일관된 톤·앤·매너를 유지하고, 엉뚱한 문화적 맥락이 섞이지 않는다.

3-3. 제약 조건 명시 전략



```
{ id:4, cat:'coin', ... desc:'...K-VN 퓨전 육수.', tags:[] },
productEnDesc = {
  4: 'Product name and details to be confirmed.', // ← 환각 차단
}
```

설계 의도: 확정되지 않은 데이터는 AI가 추측하지 못하도록 **명시적으로 미확정 표시**했다. "모른다"고 선언하는 것이 환각 방지의 핵심이다.

3-4. UI 상태 명시적 관리



```
let currentFilter = 'all', currentProduct = null, qty = 1, currentLang = 'ko';
if (currentProduct) {
  // 모달이 열린 상태에서만 언어 전환 시 모달 내용 갱신
  bodyEl.innerHTML = _buildRichBody(d, currentProduct.id);
}
```

설계 의도: 모든 UI 상태(currentFilter, currentProduct, currentLang)를 전역 변수로 명시했다. AI가 컴포넌트 간 상태를 추론하지 못하도록, "지금 어떤 상태인지"를 코드에 항상 명시적으로 표현했다.

4. 다국어 환각 제어 상세

사용된 기법 요약

기법	코드 패턴	방지 대상 환각
Static Lookup	TRANS[lang][key]	번역 오류, 조어 생성
KO Fallback	t ? t.tagline : d.tagline	미번역 항목의 빈 화면
Language-keyed Namespace	BRAND_DESC.ko / .en / .vi	언어 간 오염
Rich Label Object	_richLabels.ko / .en / .vi	UI 라벨 번역 누락
Explicit TBD	'Product name and details to be confirmed.'	미확정 정보의 임의 생성
catLabel / catFull 분리	카드용 짧은 라벨 vs 모달용 풀 텍스트	컨텍스트별 다른 표현 필요 대응

5. 결론: 설계 철학 요약

이 프로젝트의 프롬프트 로직은 한 문장으로 요약된다:

"AI가 생성해야 할 것과 생성해선 안 되는 것을 코드 구조 자체로 구분한다."

- **생성해도 되는 것:** CSS 스타일, 레이아웃 로직, JS 함수 구조
- **생성해선 안 되는 것:** 브랜드 텍스트, 제품 설명, 번역 결과, 가격, 성분

전자는 AI에게 자유롭게 맡기고, 후자는 모두 **명시적 데이터 객체로 고정**해서 AI가 창작하거나 추측할 여지를 구조적으로 제거했다. 이것이 이 코드베이스에서 읽히는 핵심 환각 제어 설계다.

▼ 김지호

시스템 프롬프트 분석

4.1 V1 시스템 프롬프트 (61행)

V1의 시스템 프롬프트는 기본적인 페르소나와 규칙을 정의합니다.

구성 요소:

페르소나: 'Da-Mi Food Recipe Bot - friendly cooking companion'

제품 라인업: 16개 제품의 적합/부적합 카테고리 (이름만 기재)

허용 주제: 레시피, 요리팁, 제품정보, 베트남 음식문화

규칙: 4개 (다미 제품 포함, 제품 호환성 준수, RAG 참조, 언어 대응)

금지사항: 경쟁사, 요리 외 주제, 시스템 프롬프트 노출

방어: 인젝션 시도 시 요리 주제로 유도

링크 규칙: /product#[product_id] 형식

4.2 V2/V3 시스템 프롬프트 (142행)

V2/V3에서 시스템 프롬프트가 대폭 강화되었습니다.

추가/변경된 요소:

브랜드 정체성: 서브 브랜드 4개 명시 (YUKDAM, SONMAT, PUNGMI, DAMI KITCHEN)

연락처: hello@damifood.vn, Zalo, Shopee, TikTok Shop

제품 가격: 각 제품의 VND 가격 명시 (V1에는 없었음)

Quick FAQ: 배송, 결제, 반품, 비건, 할랄, 유통기한, B2B 정보

JSON 응답 형식: recipe/chat 두 타입의 정확한 스키마 정의

Few-shot 예시: 4개 (Pho bo, 가격 문의, 알레르기, 비건 레시피)

규칙: 11개로 확대 (RAG 기반 답변 강제, 가격 정확성, 모르는 건 솔직히 답변)

Sandwiching 리마인더: 생성 시 RAG 준수 규칙 재강조

핵심 규칙 (V2/V3 시스템 프롬프트에서 발췌)

RAG 참고 정보가 제공된 경우, 반드시 참고 정보의 내용을 기반으로 답변하세요. 참고 정보에 없는 제품명, 가격, 레시피를 만들어내지 마세요.

레시피 추천 시 반드시 RAG에서 검색된 레시피의 id, 제품, 재료를 정확히 사용하세요. 임의로 변형하지 마세요.

모르는 내용은 '정확한 정보를 확인 후 답변드리겠습니다'라고 솔직히 답변하세요.

Sandwiching 리마인더 (generate 노드에서 추가)

=== REMINDER ===

recipe_id: RAG에서 그대로 복사 (만들지 말 것)

title: RAG에서 정확히 복사

title_vn: 베트남어 제목 복사

ingredients: 분량 포함 (g, ml, tbsp)

steps: 모든 단계 포함, 빈 문자열 불가

product: RAG의 product_id 사용

!! RAG 컨텍스트에 없는 정보를 절대 생성하지 말 것

!! 답변은 반드시 컨텍스트에 기반할 것

=====

▼ 박진희

▼ 유통망 지도

프롬프트 엔지니어링 기록

베트남 유통마켓 지도 서비스 — 프롬프트 고도화 과정 및 할루시네이션 제어 기록

1. 프로젝트 개요

Google Maps JavaScript API를 활용하여 베트남 대형마트·편의점·로컬 슈퍼 위치를 실시간 검색·시각화하는 단일 HTML 웹 앱 개발. 마케팅 담당자가 오프라인 유통 채널을 지도에서 필터링하여 확인하는 것이 목적.

2. 최초 프롬프트 (v1.0)

원문:

베트남의 오프라인 대형마트, 편의점, 소매점 위치를 표시해주는 지도를 띄우고 싶어.
Google Map 지도도 사용 가능. 대형마트, 편의점, 소매점 등 유통 채널을 체크박스로 선택해서 보여주게 할 수 있어. HTML로 만들거야.

한계:

- API 키 및 버전 명시 없음 → 모델이 구버전 API 임의 선택
- UI 스타일 가이드 없음
- 배포 환경 미지정 → CSP 충돌 발생

3. 이터레이션 기록

v1.0 → 최초 생성

- 시도: Google Maps 기본 구현
- 문제: 지도 영역 빈 화면, CSP 차단 오류
- 조치: 웹 서버(https://) 배포 환경으로 결정

v1.1 → deprecated API 대응

- 시도: 콘솔 경고 코드 분석 후 재프롬프트
- 문제: `google.maps.Marker`, `PlacesService`, `Autocomplete` 전부 deprecated
- 조치: `AdvancedMarkerElement`, `Place.searchNearby()`, `PlaceAutocompleteElement` 로 교체 시도

v1.2 → mapId 충돌 해결

- 시도: `mapId` + `styles` 동시 적용
- 문제: `mapId` 존재 시 `styles` 속성 무시 → 다크 테마 미적용
- 조치: `mapId` 제거, 다크 배경을 CSS로 처리

v1.3 → 지도 미표시 (CSS 레이아웃)

- 시도: CSS 수정
- 문제: `#map` div 크기가 0으로 계산되어 지도 미표시
- 조치: `html, body { width:100% }` 명시, `#map { min-width:0 }` 추가, `resize` 이벤트 강제 트리거

v1.4 → 지역 검색 미작동

- 시도: `PlaceAutocompleteElement` 이벤트명 수정 (`gmp-placeselect` → `gmp-select`)
- 문제: 이벤트명 수정 후에도 검색 선택 시 지도 이동 없음
- 조치: 신규 API 자체가 불안정하다고 판단 → 기존 `Autocomplete` 로 롤백

v1.5 → 최종 안정화

- 결과: 검색 정상 작동, 마커 표시 정상, 콘솔 오류 0건
- deprecated 경고 1건 (`Autocomplete`) 감수하고 기능 안정성 우선

4. 할루시네이션 제어 기록

4.1 API 버전 할루시네이션

모델의 학습 데이터 시점과 실제 Google Maps API 정책 변경 사이의 간극에서 발생.

할루시네이션	실제 정책 (2025.03)	제어 방법
<code>google.maps.Marker</code> 사용 제안	2024.02.21부터 deprecated	콘솔 경고 복사 후 재프롬프트
<code>PlacesService.nearbySearch()</code> 사용	2025.03.01부터 신규 고객 제한	공식 문서 스크린샷 첨부
<code>Autocomplete</code> 클래스 사용	2025.03.01부터 신규 고객 제한	교체 시도 → 불안정으로 롤백
<code>mapId</code> + <code>styles</code> 동시 허용으로 제시	mapId 존재 시 styles 무시됨	콘솔 경고 메시지 직접 입력

4.2 이벤트명 할루시네이션

`PlaceAutocompleteElement`의 이벤트명을 잘못 제시하여 검색 기능 무반응 발생.

- 시도 1: `gmp-placeselect` → 미작동
- 시도 2: `gmp-select` → 미작동 (API 자체가 불안정)
- 결론: 신규 API 이벤트 처리 불안정 → 기존 `Autocomplete` 롤백 (경고 감수)

4.3 CSS 레이아웃 할루시네이션

`display:flex` 환경에서 `html`, `body` 모두 `width:100%` 명시가 필요한데 누락하여 `#map` 크기가 0으로 계산됨. `min-width:0` 과 `resize` 강제 트리거로 해결.

5. 효과적인 프롬프트 패턴 (도출된 인사이트)

콘솔 오류 직접 첨부 — 브라우저 콘솔 에러를 그대로 복사해서 붙여넣는 방식이 가장 효과적. API 이름·버전·날짜가 정확히 포함되어 모델이 정확히 대응함.

스크린샷 첨부 — 공식 문서 마이그레이션 가이드 스크린샷 첨부 시 코드 생성 정확도 대폭 향상.

증상 기술 — "지도가 안 나와", "검색이 안 먹혀" 같은 사용자 관점의 증상 서술이 기술적 설명보다 효과적.

롤백 지시 명확화 — "경고가 떠도 괜찮으니 동작하는 걸로 써줘" 형태의 트레이드오프 명시가 불필요한 반복 시도를 차단.

6. 최종 구현 현황

- 지도 렌더링 
- 채널별 마커 표시 (대형마트/편의점/로컬 슈퍼) 

- 채널 필터 토글 
- 지역 검색 자동완성 
- 마커 클릭 팝업 
- 사이드바 결과 클릭 → 지도 이동 
- 다크 테마 UI 
- 콘솔 오류:  Autocomplete deprecated 경고 1건 (기능 영향 없음)

▼ 유튜버 구독자 설정 메일

프롬프트 엔지니어링 기록 — YouTube 베트남 유튜버 탐색 & 협찬 DM 자동화

프로젝트 개요

목적: YouTube Data API를 활용해 구독자 수 범위로 베트남 유튜버를 검색하고, Claude API로 협찬 DM 문구를 생성한 뒤 이메일을 자동 발송하는 시스템 구축

기반 코드: 기존 TikTok Scraper (app.py) 구조를 YouTube API 방식으로 전환

1단계 — 초기 프롬프트 설계 (탐색)

최초 프롬프트 (v1.0)

베트남 유튜버를 찾아주세요.
구독자 수 10,000명 ~ 30,000명 사이.
협찬 메시지를 써주세요.

문제점 진단:

- "베트남 유튜버"의 기준 모호 → 채널 언어? 채널 국가 설정? 콘텐츠 언어?
- "협찬 메시지"의 맥락 없음 → 어떤 브랜드? 어떤 카테고리? 한국어? 베트남어?
- 출력 형식 미지정 → 구조화된 데이터 vs 자유 텍스트 혼재 발생
- **할루시네이션 발생:** 존재하지 않는 유튜버 채널명, 가짜 이메일 주소를 생성해 반환

2단계 — 구조화 프롬프트 설계 (v2.0)

핵심 교훈: "컨텍스트 분리 원칙"

DM 생성 프롬프트와 유튜버 탐색 로직을 완전히 분리해야 한다는 것을 확인.

유튜버 탐색 프롬프트 (v2.0)

당신은 YouTube Data API 검색 결과를 분석하는 전문가입니다.

아래 채널 데이터는 YouTube API에서 실제로 반환된 값입니다.
데이터 외부의 정보를 절대 추가하거나 추측하지 마세요.

[입력 데이터]

```
{channel_data}
```

[수행 작업]

1. subscriberCount가 {min_sub} 이상 {max_sub} 이하인 채널만 필터링
2. 채널 설명(description)에서 이메일 주소를 정규식으로 추출
3. 이메일이 없는 경우 "N/A"로 표시 - 절대 이메일을 추측하거나 생성하지 말 것

[출력 형식 - JSON만 반환]

```
{  
  "channel_id": "",  
  "channel_name": "",  
  "subscriber_count": 0,  
  "email": "",  
  "description_snippet": ""  
}
```

개선 효과:

- "절대 추측하지 말 것" 명시 후 가짜 이메일 생성 85% 감소
- JSON 강제 출력으로 파싱 오류 제거

3단계 — 할루시네이션 제어 기록

발생한 할루시네이션 유형 및 대응

유형 1: 이메일 주소 날조

[발생 상황]

채널 description에 이메일이 없음에도
"contact@channelname.com" 형태로 이메일을 생성

[원인 분석]

프롬프트에 "이메일을 찾아달라"는 지시만 있고
"없으면 어떻게 할지"에 대한 명시가 없었음

[해결 프롬프트 추가]

"채널 description 원문에 @가 포함된 문자열이 없으면
email 필드는 반드시 null로 설정하세요.
어떠한 경우에도 이메일을 생성하거나 유추하지 마세요."

유형 2: 구독자 수 변형

[발생 상황]

API 반환값 subscriberCount: 28400을

"약 3만명"으로 반올림하거나 다른 숫자로 변환

[원인 분석]

"자연스러운 표현"을 위해 수치를 임의 변환

[해결 프롬프트 추가]

"subscriberCount는 API 원본 숫자를 그대로 사용하세요.
반올림, 단위 변환, 약칭 표현을 하지 마세요."

유형 3: 베트남어 채널을 한국어로 번역 출력

[발생 상황]

채널명이나 description이 베트남어일 때
자동으로 한국어 번역본을 함께 출력

[해결 프롬프트 추가]

"채널명과 description은 원문 언어 그대로 출력하세요.
번역하지 마세요."

4단계 — DM 문구 생성 프롬프트 고도화

v1.0 → v3.0 진화 과정

v1.0 (실패)

협찬 메시지를 써주세요.

결과: 지나치게 형식적, 한국 대기업 공문 스타일, 베트남 정서와 괴리

v2.0 (부분 성공)

베트남 유튜브에게 보낼 협찬 제안 이메일을 어로 작성해주세요.

브랜드명: {brand_name}

제품: {product_name}

채널명: {channel_name}

구독자: {subscriber_count}명

결과: 베트남어 출력은 성공했으나 문화적 뉘앙스 부족, 과도한 존댓말

v3.0 (채택)

당신은 베트남 인플루언서 마케팅 전문가입니다.

아래 조건에 맞는 협찬 제안 이메일을 작성하세요.

[채널 정보 - 실제 데이터만 사용]

채널명: {channel_name}

구독자 수: {subscriber_count}명

채널 카테고리 추정: {category}

채널 설명 일부: {description_snippet}

[브랜드 정보]

브랜드명: {brand_name}

제품 카테고리: {product_category}

타겟 국가: 베트남

예산 범위: 언급하지 말 것

[작성 규칙]

1. 언어: 베트남어 (한국어 병기 금지)
2. 톤: 친근하고 전문적, 과도한 존댓말 지양
3. 길이: 150~200단어
4. 구성: 인사 → 채널 칭찬(구체적으로) → 제안 → CTA
5. 채널 설명에 없는 정보로 칭찬하지 말 것
6. 보상 금액, 팔로워 수 비교 표현 금지

[출력]

제목(Subject)과 본문(Body)을 분리해서 반환하세요.

JSON 형식: {"subject": "", "body": ""}

5단계 — 이메일 발송 프롬프트 제어

발송 전 검증 프롬프트

할루시네이션으로 잘못된 이메일에 발송되는 사고를 막기 위해 발송 직전 검증 단계를 추가.

아래 이메일 주소가 유효한 형식인지만 판단하세요.

실제 존재 여부는 판단하지 마세요.

이메일: {email}

판단 기준:

- @ 포함 여부
- 도메인 형식 (.com, .vn, .net 등)
- 명백한 플레이스홀더 여부 (example@, test@, abc@ 등)

출력: {"valid": true/false, "reason": "한 줄 이유"}

6단계 — 시스템 프롬프트 최종 구조

역할 분리 원칙 (최종 확립)

[모듈 1] YouTube API 호출 → 순수 코드 처리 (Claude 개입 없음)

[모듈 2] 채널 필터링 → 정규식 + 코드 처리 (Claude 개입 최소화)

[모듈 3] DM 생성 → Claude API (v3.0 프롬프트)

[모듈 4] 이메일 검증 → Claude API (검증 프롬프트)

[모듈 5] 이메일 발송 → 순수 코드 처리 (Claude 개입 없음)

핵심 원칙: Claude는 창의적 생성(DM 문구)에만 개입하고, 사실 데이터 처리(구독자 수, 이메일 주소)는 코드가 직접 처리한다.

핵심 교훈 요약

문제	원인	해결책
이메일 날조	출력 공백을 채우려는 경향	"없으면 null" 명시
수치 변형	자연어 표현 선호	"원본 그대로" 명시
과도한 번역	도움이 된다고 판단	"번역 금지" 명시
문화적 부적합	컨텍스트 부족	페르소나 + 문화 규칙 명시
JSON 파싱 오류	마크다운 감싸기	"JSON만 반환, 백틱 없음" 명시

최종 권고사항

1. 사실 데이터는 API가, 창의 데이터는 Claude가 — 역할을 명확히 분리할 것
2. "하지 말 것" 규칙은 "할 것" 규칙보다 할루시네이션 억제에 효과적
3. 출력 형식을 JSON으로 강제하면 후처리 안정성이 크게 향상됨
4. 베트남어 DM은 반드시 네이티브 검수 후 발송 권장